

- Özevktörlerin Bulunması -

A matrisinin λ özdeğerlerinin bulunduğunu düşürelim. Buradan

$$(A - \lambda I)x = 0$$

denkleminin sıfırdan farklı x çözümleri vardır. Dolayısıyla bu vektörler $A - \lambda I$ matrisinin sıfır uzayıdır.

Özuzay: A nın λ bir matris olmak üzere A'nın λ ya karşılık gelen özuzayı

$$(A - \lambda I)x = 0$$

homogen denkleminin çözüm uzayıdır ve E_λ ile gösterilir.

E_λ Özuzayında sıfır olmayan her vektör λ özdeğerine karşılık gelen özvektördür.

Ör:

$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ matrisinin özdeğerlerini ve bu özdeğerler karşılık gelen özuzayları bulunuz.

Çözüm:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5-\lambda)(2-\lambda) = 0$$
$$\Rightarrow \boxed{\lambda = 2} \quad \boxed{\lambda = 5}$$

Yani iki özuzay vardır.

$\lambda = 2$ ye karşılık Gelen Özuzay:

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\lambda = 2$ ye karşılık gelen özvektör olsun. Buradan

$$A \cdot x = \lambda \cdot x \Rightarrow (A - \lambda I) \cdot x = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5-\lambda & 0 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 3x_1 = 0 \Rightarrow \boxed{x_1 = 0} \quad \boxed{x_2 = t}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\lambda=2$ ye karşılık gelen E_2 öz uzayı, aynı bir tabandır!

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda=2 \text{ ye karşılık gelen öz vektörler!}$$

$\lambda=5$ için öz uzay:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \lambda=5 \text{ 'e karşılık gelen öz vektör olsun. Bu durumda}$$

$$Ax = \lambda \cdot x \Rightarrow (A - \lambda I)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} 5-\lambda & 0 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 3x_1 - 3x_2 = 0 \Rightarrow \boxed{x_1 = x_2} \quad \begin{matrix} \boxed{x_1 = t} \\ \boxed{x_2 = t} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda=5$ e karşılık gelen öz uzay aynı bir tabandır!

$$E_5 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ olup } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda=5 \text{ e karşılık gelen öz vektörler!}$$

Kontrol:

$$Ax = \lambda \cdot x$$

$$\lambda=5, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \checkmark = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$Ax = \lambda \cdot x$$

$$\lambda=5, \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} 5 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix} \checkmark = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$

ÖZ:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 8 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix} \text{ matrisinin özdeğerlerini, bu özdeğerlere karşılık}$$

gelen özuzayları ve özvektörleri bulunuz.

Çözüm:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 8 \\ 0 & 5-\lambda & -2 \\ 0 & -4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (3-\lambda) \cdot (\lambda-3) \cdot (\lambda-1) = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda=1} \quad \boxed{\lambda=3} \quad \boxed{\lambda=7}$$

$\lambda=1$ için E_1 :

$$(A - \lambda I)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 8 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 8x_3 = 0 \\ 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ -4x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{2x_2 = x_3} \quad \boxed{x_3 = t} \quad \boxed{x_2 = t/2} \quad \boxed{x_1 = -7/2 t}$$

$$\text{olup } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7/2 t \\ t/2 \\ t \end{pmatrix} = t \underbrace{\begin{pmatrix} -7/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}}_{E_1 \text{ için taban}} \quad E_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -7/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\lambda=1$ için özvektör!

$\lambda=3$ için:

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\downarrow$
vektör.

$\lambda=7$ için:

$$E_7 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -5/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\downarrow$
vektör.

Öz:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ matrisinin özdeğerlerini, bu özdeğerlere karşılık}$$

gelen özvektörleri ve özvektörleri bulunuz.

Çözüm:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 1 \\ 3 & 0-\lambda & -3 \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda^2 \cdot (\lambda + 2) = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = 0} \vee \boxed{\lambda = -2}$$

• $\lambda_1 = 0$ için:

$$(A - \lambda I)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 3 & 0 & -3 & | & 0 \\ 1 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} -R_1 \\ -3R_1 + R_2 \\ -R_1 + R_3 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 - x_3 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{x_1 = x_3}$$

$$\begin{array}{l} x_1 = t \\ x_3 = t \\ x_2 = s \end{array}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ s \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$E_0 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{•} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

özvektörler: (Bu iki vektör ortodondur!)

Kontrol:

$$Ax = \lambda x$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\lambda = -2 \text{ için } E_{-2} :}$$

$$(A - \lambda I)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{pmatrix} \overset{x_1}{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \overset{x_2}{1} & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + \overset{t}{x_3} = 0 \\ x_2 - 3\underset{t}{x_3} = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_3 = t \\ x_1 = -t \\ x_2 = 3t \end{array} \right.$$

$$x = \begin{pmatrix} -t \\ 3t \\ t \end{pmatrix} = t \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{taban!}} \quad E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

olup $\lambda = -2$ ve karşılık gelen özvektör $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ dir.
#